

AI PRODUCT CASE

语境 · English Usage Coach

把英文内容理解延续为语境表达学习 | 需求、设计、AI 方案与验证

阅读时主动提问，观看时获得少量难点提示，学习后保留原句和出处继续请教。

学习对话

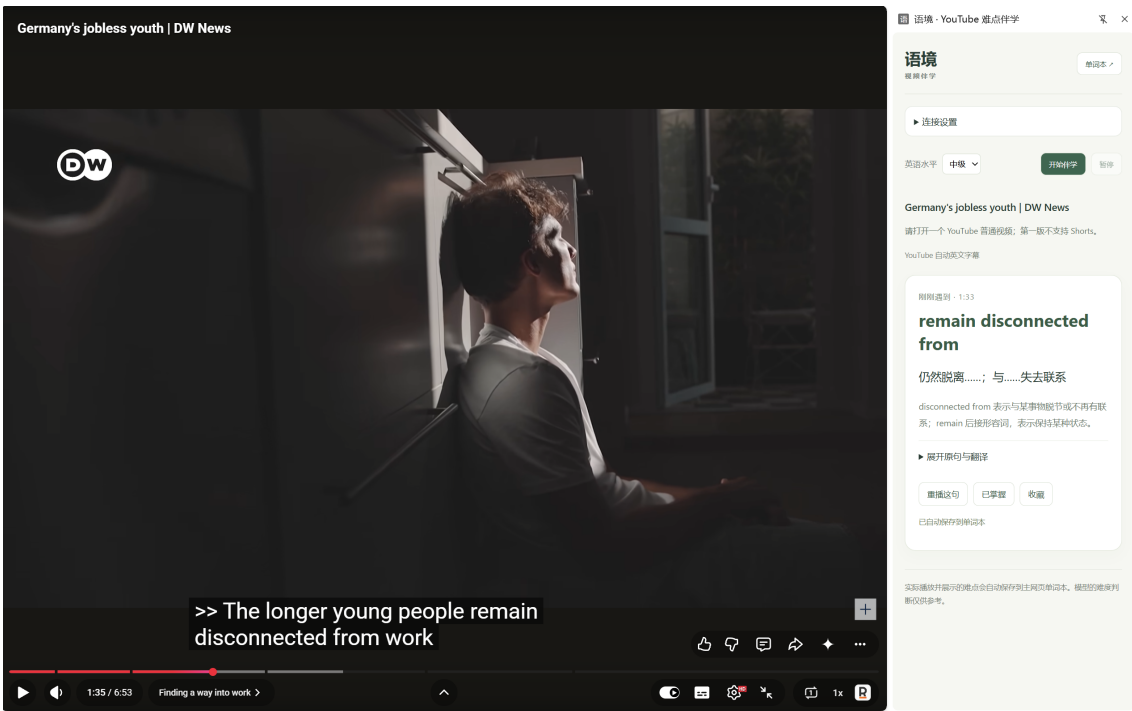
原句解释 · 连续追问

视频伴学

字幕同步 · 稀疏提示

语境记录

出处回顾 · 重点标记



真实使用截图：DW News 视频与 Chrome 原生侧栏。图片保留配色调整前的实际界面。

本人职责：需求定义、产品方案、核心业务逻辑设计与落地、接口及数据组织、实际试用与迭代。AI 辅助生成前端代码，并协助代码检查、测试与验收。

产品第二版 v2 · 程序 v0.2.0 · 本机单用户 · 本地主网页 + REST 后端 + Chrome 原生侧栏

01 / 问题发现与用户

从学习阻力到用户任务

需求起点：个人学习与实际试用；以下画像为设计场景。

认识单个词，不等于理解搭配。获得译文，也不一定知道语气、用法和替换方式。观看时复制字幕去查询，还会打断正在理解的内容。

例：We draw on previous research. 用户需要知道 draw on 在这里是“借助”，还可能想继续问搭配或一个工作场景例句。

设计用户 / 情况	任务	成功状态
阅读英文文章或报告	提交原句，问含义与用法	当前义项明确，能够继续追问
使用自己的笔记或教材	依据指定资料检索	能核对文件及可用页码
观看英文新闻或知识视频	在播放位置扫读少量提示	不用离开视频就理解表达
看完想回顾的学习者	找回语境、回到出处、再问	记录连接下一次学习

优先服务对象：有主动学习意愿、已在接触真实英文内容的中文母语学习者。视频重点是能跟上部分内容，但会被搭配、习语和专有表达卡住的人。

初级 / 中级 / 高级由用户自选，作为模型提示强度输入，不等同于真实能力测评。完全依赖全文中文翻译的观看需求不作为本版优先场景。

问题 → 机会：把“解释语境、学习用法、保留出处、继续追问”组织为连续任务。未开展外部访谈；任务设计与真实使用记录分别作为证据。

02 / 需求分析与产品定位

确定产品切入点与优先级

定位：真实英文内容中的语境表达学习助手。对话和视频使用不同交互，通过单词本与语境记录连接。

用户阻力	需求与功能	优先级
译文缺少用法解释	C01-C04：解释、来源、追问、历史	P0
回答未依据个人资料	D01-D03：导入、检索、反馈	P0
查询打断观看	V01-V06：字幕、难点、触发、停止	P0
学习后丢失语境	B01-B02：展示后记录、表达与出处	P0
看过不等于喜欢或已会	B03-B05：筛选、收藏、掌握、请教	P1
外部字幕获取失败	V08：SRT/VTT 后备导入	P1

P0 保证任务闭环；P1 提高回顾与恢复能力。排序依据任务中断风险与实现成本，不使用尚未采集的行为频率。

本版范围：文字学习对话、TXT/MD/PDF/DOCX 资料学习、英文字幕伴学、历史与单词本。

后续范围：图片提问、画面理解、无字幕识别、自动读取任意网页、直播、Shorts、多用户云服务和完整复习系统。已配置多模态模型，当前入口仍使用文字。

翻译适合理解大意，词典适合查询，通用 AI 适合开放提问；本项目聚焦语境学习的连续过程。视频交互参考 Relingo，结合 Agent / RAG 学习实践完成。

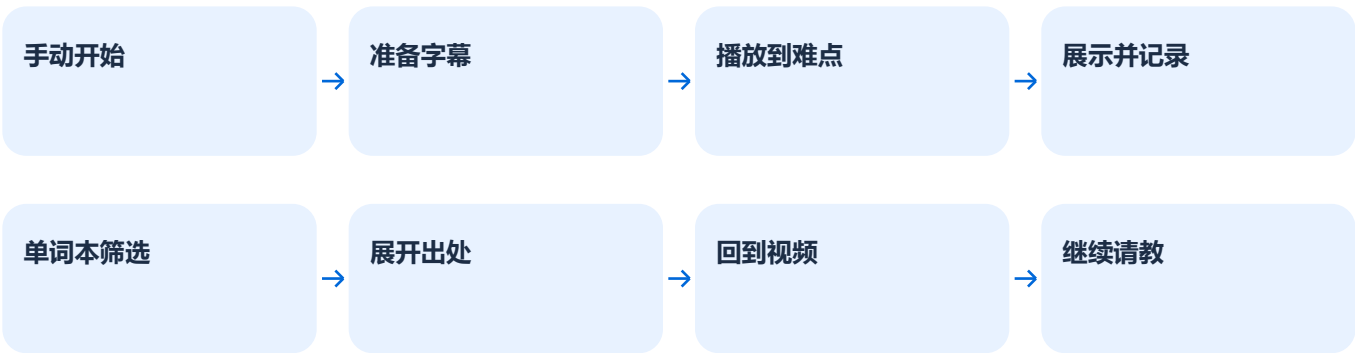
03 / 用户流程与关键取舍

把两个入口连接成学习过程

主动阅读与资料学习



视频观看与回顾



选择	理由与取舍
对话与视频分设入口	长解释适合主动学习，短卡片适合观看；需要记录连接两端。
每分钟最多 3 个，允许零个	控制额外阅读负担，接受漏判风险，另做提示价值评估。
原句与翻译默认折叠	突出表达和当前含义，用户仍可展开核对。
实际展示后自动记录	减少摘抄；缓存不入本，收藏标记重点，记录不代表掌握。
当前与下一分钟准备	限制调用范围；首次或跳转来晚时，回放可复用缓存。

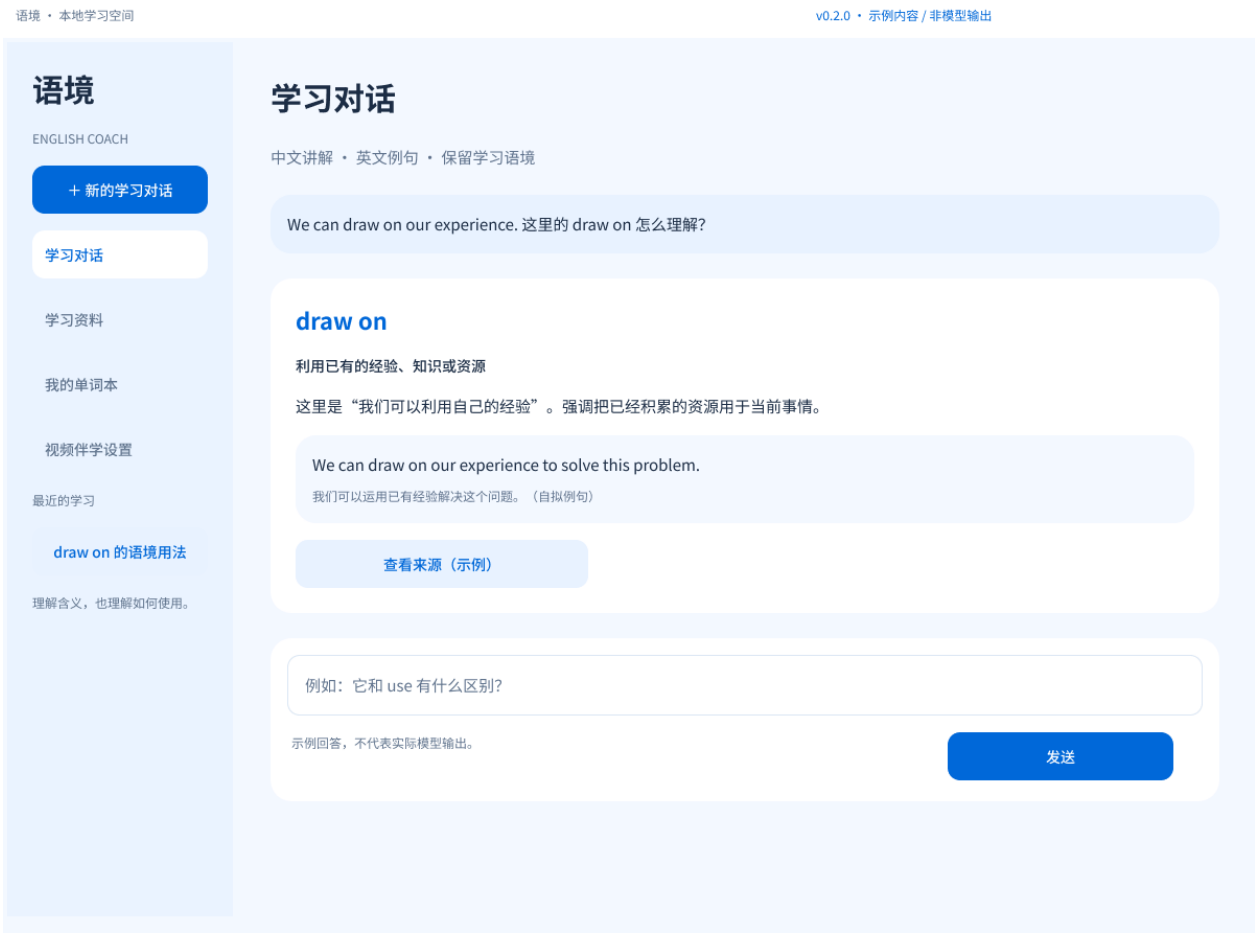
信息架构：主网页包括学习对话、我的单词本、学习资料、视频伴学设置；Chrome 侧栏保留连接、水平、开始/暂停、状态和当前卡片。

04 / 原型设计

用页面状态定义完整交互

浅蓝色、扁平化、接近 iOS 的简洁视觉；当前与探索分开组织。

对话突出连续追问与来源；侧栏突出表达、语境含义和短说明，原句折叠。等待、保存中、失败与恢复都纳入状态设计。



原生 Figma 画板导出，使用示例内容；不作为真实模型输出。

原型路径	设计条件
侧栏 → 单词本 → 请教	先展示记录，再回顾语境；问题预填，用户确认发送。
收藏 / 掌握	两个独立状态；收藏标重点，掌握是用户自报。
字幕 / 模型 / 保存失败	恢复路径对应当前能力；直接重试保存单列未来探索。

35 个当前状态、2 个独立探索画板；245 个点击连接及 2 个自动过渡。复用已有 Figma 文件及原生导出，交付见第 11 页。

05 / 界面与功能需求

学习对话：从解释到连续追问

真实 v1 使用记录；v2 延续服务能力并迁移至浅蓝网页界面。

用户主动提交问题与原句，默认中文讲解、英文例句。按需要解释含义、搭配、语气、场景和相近表达，保留历史，避免每次套用冗长模板。

 你好我叫ian,今天我来学习一些实用的英语表达

 你好 Ian! 很高兴今天陪你一起学。

"实用表达"范围挺广的，为了讲得更有针对性，想先确认一下你更想覆盖哪个场景：

- **职场/邮件**：比如委婉地催进度、礼貌地拒绝、开会时插话
- **日常口语**：点餐、闲聊、表达"我懂了/没听懂/无所谓"
- **网络/社交媒体**：评论区、弹幕、和老外聊天时的轻松说法
- **旅行/办事**：问路、投诉、退换货

如果你还没想好，我可以先来一组**高频万能句**，几乎任何场景都用得上，比如：

- I'm good, thanks. — 比 "I'm fine" 更自然的"我没事/不用了"（别人要帮你或递东西时）
- That works for me. — "那行/我没问题"，约时间、接受方案都能用
- Let me get back to you on that. — "我回头答复你"，不想当场表态时的体面说法
- I'm gonna pass on that. — "我就不参与了/那个我不要"，比直接说 No 柔和
- My bad. — 轻松场合的"我的锅"，比 I apologize 随意得多

你先告诉我方向，或者说"来一组日常的"，我就往下展开。也可以把你最近遇到的具体句子丢给我，我帮你改到更像母语者会说的话。

真实截图：日常表达学习。截图中的内容为当时模型输出，非本轮生成。

规则	产品行为
输入与生成	文字上限 6000 字符；空白不发送；生成中禁用重复提交。
依据与来源	指定资料先检索；时效问题联网；个人记录按需查询。
追问与失败	同聊天承接上下文；失败回合独立标记，不回放成成功回答。
单词本继续请教	预填表达与含义，用户确认后发送；按需取回视频语境。

学习资料：依据可追踪的问答

真实 v1 PDF 章节问答；原始资料与个人数据库不随作品集提供。

资料先导入、解析、分块并生成向量；成功后才用于检索。指定文件限制检索范围，回答区分资料内容与补充说明。



根据我导入的资料告诉我2.3时态问题主要讲的是什么



Ian，我按你导入的《Crack Your Grammar Puzzles Once And For All》检索了 2.3 时态问题（第 14-16 页）。下面是资料原文的归纳，不是我自己的语法观。

一、这一节的前提：故意把时态简化

资料开篇就说了：

「为了让时态问题变简单，我们只讨论三个基本时态：过去、现在、将来。」[资料5] (p.14)

也就是说，2.3 不讲完成时、进行时的体系，也不讲时态搭配（如过去完成、will have done）。它的定位是：中国考生在写作/口语里最常翻车的那三类基础时态错误。

结合第二章开头的评价——「错误程度：考官会直接判定你为根本不会用英语的人」[资料8] (p.8) ——可以看出这节的目标是止损，不是拔高。

真实记录：PDF 入库 85 个片段，章节问答有文件及第 14-16 页来源线索。片段数不是性能或学习效果指标。

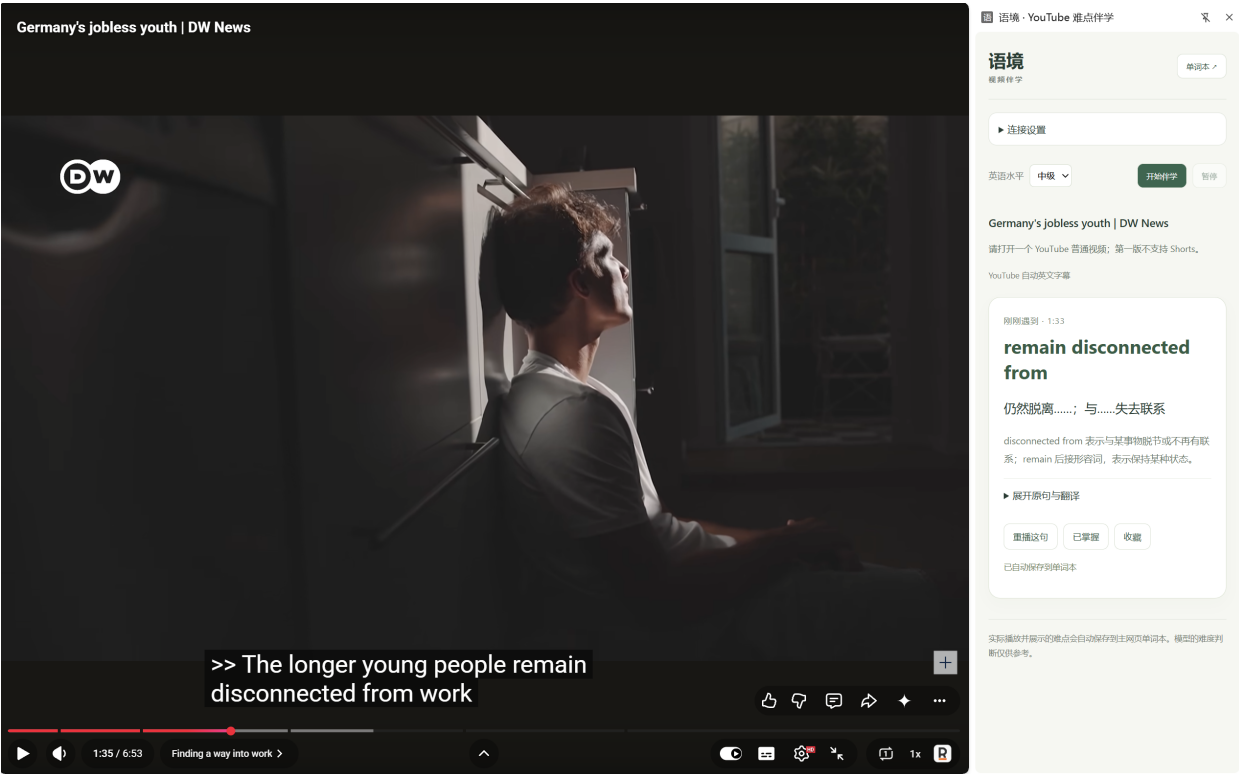
条件	规则与恢复
TXT / MD	UTF-8 本地解析；PDF / DOCX 通过 MinerU。默认大小上限 20 MiB。
重复与失败	内容哈希去重；部分入库失败回滚后可重试。
索引配置	模型 / 维度 / 分块改变不能混用旧索引。
未找到答案	明确资料不足，不用模型常识冒充原文依据。

RAG 负责资料组织与相关内容检索，不只是文档识别。引用可见是核对入口，仍需检查来源是否支持具体结论。

07 / 时间交互与异常恢复

视频伴学：让提示跟随内容

手动开启并选择水平。只在正常播放进入字幕区间时新展示卡片，不逐句展示完整翻译。暂停、跳转、广告、隐藏与切换视频不当作正常推进。



真实试用：约 1:33 的 remain disconnected from；自动英文字幕标识与自动保存反馈。静态图展示卡片结果，时间逻辑另由测试验证。

情况	当前版本处理
字幕不可用	重试或导入对应英文 SRT/VTT，再重新开始。
准备中 / 来晚	视频可以继续；过期区间不补弹，回放使用缓存。
模型失败	显示失败，停止跟随；处理服务或配置后重新开始。
保存失败	不显示成功，收藏/掌握禁用；回放或重开后再展示。

模型返回表达与片段编号，程序校验原句并查回时间戳。分析完成与实际展示分开，提前缓存不形成学习记录。

08 / 真实成果与状态定义

单词本：记录语境，连接回顾

实际展示后自动记录，收藏标记重点。已掌握为用户主动反馈；当前过滤按表达整体生效，义项级和侧栏缓存即时同步属于后续优化。



真实浅蓝主网页：同一 DW News 视频 4 个表达，其中 remain disconnected from 已收藏。其余记录包括 puts them in touch with、unrecognized qualifications 和 NEETs。

可搜索、按视频 / 状态 / 收藏筛选，展开原句与时间出处，回到视频或继续请教。学习对话可检索单词本；当前没有所有聊天回答自动入本。

09 / AI 方案与内容质量

用 AI 判断，用规则保证可控



模块	职责
聊天 Agent	开放问题按需选择四个工具：资料、网络、单词本、视频语境。模型最多 6 次，工具最多 8 次。
字幕固定流程	当前/下一分钟窗口、候选限量、原句和编号校验、时间查回、兼容缓存、暂停管理。
SQLite / Chroma	SQLite 保存历史、字幕、条目与出处；Chroma 保存资料向量。
多模态配置	现有输入为文字；图片上传和画面理解尚未交付。

AI 质量评价：语境准确 35%、依据一致 25%、水平与任务适配 15%、信息负担 15%、学习价值 10%。每项 0-4，至少 80 分、准确和依据均至少 3，且无否决项。

模拟样例	预期与判断
draw on previous research	“借助已有研究”；说明搭配并标明自拟例句，示例得分 96.25。
笔记没有 quantum banana	明确未找到，不编造页码；示例得分 97.5。
字幕 I chickened out...	不能返回不在原句的 chicken out；即使释义正确也应过滤。
残缺自动字幕	不强行补造固定短语、事件或用户能力。

12 个模拟评测样例包含正例和反例，展示评分规则，不是模型准确率。真实输出中，网页引用与“仍流行”断言的证据强度是重点改进方向。

10 / 测试验收与设计交付

把验收条件关联到证据

2026-10-10 离线复核；测试使用临时目录与模拟外部响应。

35 项

Python 业务与接口测试

2 项

Node 扩展纯逻辑测试

通过

Ruff 与格式检查

验收范围	已有证据	范围
AC01-02：对话 / 历史	工具循环、重启隔离、失败回合；真实问答截图	程序 + 实际记录
AC03：资料学习	去重、回滚、页码、文件过滤；真实 PDF 问答	程序 + 实际记录
AC04-06：配对 / 时序	认证、轨道、推进与区间纯逻辑；真实卡片	浏览器全过程部分覆盖
AC07-09：记录 / 标记	缓存不入本、展示幂等、筛选过滤；4 条记录	程序 + 实际记录
AC10-11：失败 / 重启	协议失败、暂停竞争、重启保留；设计恢复路径	保存失败真实路径部分覆盖
AC12：继续请教	代码预填、语境工具、本地状态跳转	真实模型完整问答部分覆盖

原生设计交付完成：35 当前状态、2 独立探索；6 组组件、19 变体；245 点击连接、2 自动过渡。37 SVG 与 6 PNG 均来自已有 Figma 原生导出，43 个文件来源与 SHA-256 复核通过。HTML 使用同源导出与真实连线热点。

Figma Design · 学习对话原型 · 视频伴学原型

证据范围：原生布局与主要原型路径已预览；截图保留实际使用；程序测试证明确定规则；模拟评测定义内容质量方法。外部用户体验、连续 Chrome 行为、学习效果与付费服务端到端质量仍需独立验证。

11 / 数据、成果与复盘

用产品问题组织下一轮迭代

问题 / 指标	支持的决策
首次开始成功率	以任务尝试为分母，判断安装和连接成本。
及时展示率	以实际经过的候选为分母；拖动跳过不算同步失败。
提示价值与漏判	结合人工评价；自动保存不代替“有帮助”。
解释通过与错误类型	依据语境、来源和否决规则，优先修正信任风险。
回顾任务完成	观察出处、重播与继续请教，不从掌握标记推导学习提升。

模拟分析示例：10 张候选跳过 2 张，经过 8 张，6 张及时显示 → 及时率 $6/8=75\%$ 。其中首次保存成功 $5/6=83.3\%$ ，回放后 $6/6=100\%$ 。首次和最终成功分开，才能看见恢复成本。此为模拟，不是线上指标。

迭代优先级	验收方向
P1：状态与恢复	掌握即时同步、义项区分、保存就地重试、空结果与等待区分。
P2：记录与输入扩展	分页与整理；图片提问完整输入、隐私和历史路径。

交付成果：两个学习入口与语境记录闭环；21 项功能需求、12 项核心验收、真实功能演示、设计材料、AI 评分与模拟样例。材料以问题、任务、规则和证据组织，完整 PRD 及验证矩阵保存在项目 docs/。

复盘：任务决定信息密度；AI 输出需要业务约束；功能交付、内容质量和用户效果分别评价。下一轮先验证阅读、观看与回顾三个任务，再决定扩展输入和平台。

本项目使用 Python 3.13 + uv + FastAPI + 原生网页 + Chrome MV3；运行入口为 `python -m backend.server`。API、启动与 PyCharm 操作详见仓库 README；同仓库另提供 AI Agent 工程案例。

[仓库与两条案例路径 · 工程案例 · 第二版展示 Release](#)